

S1 · Base + DB FastAPI

title: "S1 · Base + DB FastAPI" status: "approved" version: "1.0" priority: "alta"
dependencies: []

Como equipo, **quiero** FastAPI conectado a postgres-dev con modelos espejo, **para** construir los endpoints encima.

Objetivo: base ejecutable con paridad de esquema y seed usable, sin tocar nada de .NET.

Stack

| Capa | Tecnología | Versión | Notas | Backend | FastAPI | 0.115 | sync, sin async | DB driver | psycopg (v3) | 3.1 | sync | ORM | SQLAlchemy 2 | 2.0 | mapped/mapped_column, espejo EF | Migraciones | Alembic | 1.13 | solo aditivas | Hash | passlib bcrypt | · | mismo formato \$2b\$ | Tests | pytest + httpx | · | health + seed | Lint/tipos | ruff + basedpyright | · | limpios como DoD | Python | 3.13 | dev host venv; 3.13-slim en Docker (S10) | local del dev puede ser 3.14, CI fija 3.13 |

Mapa de archivos (crear, nada existente se modifica)

```
backend-fastapi/app/main.py          # app + healthcheck GET
/health
backend-fastapi/app/core/config.py    # env: DATABASE_URL,
JWT_SECRET
backend-fastapi/app/db/base.py        # Base + engine sync +
SessionLocal
backend-fastapi/app/db/session.py     # get_db dependency
backend-fastapi/app/models/*.py       # usuario, atencion,
horario, grupo_padre, grupo, area (6)
backend-fastapi/app/schemas/*.py     # Pydantic mínimas
(seed/tests)
backend-fastapi/scripts/seed.py       # upsert 9 usuarios + 3
padres (bcrypt conocida)
backend-fastapi/alembic/*             # env + revisión baseline
espejo (sin aplicar cambios)
backend-fastapi/requirements.txt      # pineado
backend-fastapi/.env.example          # DATABASE_URL, JWT_SECRET
(sin valores reales)
backend-fastapi/tests/test_health.py + test_seed.py
```

.env real no versionado.

Contratos de datos (espejo exacto de EF)

Tablas: Usuarios, Atenciones, Horarios, GruposPadres, Grupos, Areas. Mismos nombres de tabla/columna, tipos (int PK, varchar con límites E). EstadoActual como string, FechaRegistro date, defaults Tecnico/Ausente/false), únicos @usuarios.Email, [GrupoPadreId, Nombre], [GrupoPadreId, GrupoId, Nombre], [UsuarioId, Mes, Anio]), FKs con mismos ON DELETE (Restrict/SetNull).

Seed: 9 usuarios (mismos Id/Email/DisplayName/Role/CanViewDashboard) + 3 padres (1 Administrativos, 2

Académicos, 3 Extras); password = bcrypt de clave conocida. Afecta DB compartida (también cambia su login en .NET) · asumido y aprobado.

Flujos

- 1 Setup: `python3.13 -m venv .venv && pip install -r requirements.txt`, copiar `.env.example` a `.env`.
- 2 `uvicorn app.main:app --port 5002` · GET /health = {"status": "ok", "db": "up"} (conexión real).
- 3 `python scripts/seed.py` · upsert idempotente (re-ejecutable, no duplica).
- 4 `alembic upgrade head` · no-op verificado (esquema ya existe por EF).

Catálogo de errores

Código	Condición	HTTP	Mensaje	Detalle
ERR-S1-01	DB inalcanzable	503	"Base de datos no disponible"	"Falta DATABASE_URL/JWT_SECRET" (falla al arrancar)
ERR-S1-02	env requerido ausente	500	arranque	"Seed inconsistente: <detalle>"
ERR-S1-03	seed con FK huérfana	500		

Reglas de negocio

- **RN-S1-01:** ningún DDL destructivo `alembic autogenerate` se revisa a mano antes de aplicar.
- **RN-S1-02:** seed nunca borra; solo upsert por PK.
- **RN-S1-03:** secreto JWT jamás en código ni en git.

Criterios de aceptación

- GET /health 200 con DB up, 503 con DB caída.
- Seed 2× seguidas · mismos 9 usuarios + 3 padres, sin duplicados.
- pytest verde; ruff + basedpyright limpios.
- .NET sigue arrancando y operando igual (convivencia intacta).

Definition of Done

- 1 [] health + seed + mig no-op verificados contra `postgres-dev` real
- 2 [] tests verdes
- 3 [] ruff + basedpyright limpios
- 4 [] `.env` fuera de git, `.env.example` committed
- 5 [] Sin cambios en `backend/`, `frontend/`, migraciones EF

Fuera de alcance

· Endpoints de negocio (S2-S6) · login/JWT (S5) · mail/codes · readlink(S10) · UI.